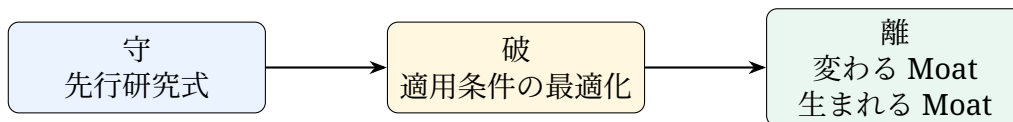


BEYOND BUFFETT Phase1 解説レポート

先行研究式による「守る堀」の定量化

Buffett Proxy Portfolio をどう構成するか



この PDF の目的

本資料は、簿記や株式投資の知識がない読者でも、Phase1 で使う式の意味、変数、出典、選定理由、そしてそれらがなぜバフェット型投資の「守」を表すのかを 0 から理解できるように作成した方法論レポートである。数式は、式番号・変数定義・参照を明確にし、文中の英字は必要に応じてローマン体にするなど、読みやすい組版を意識した。

作成日：July 7, 2026

Contents

1	エグゼクティブサマリー	3
2	この資料の読み方：0 から理解するための順序	4
2.1	選定式と検証式を分ける	4
3	なぜ Phase1 が必要なのか	5
3.1	守・破・離の中での Phase1	5
3.2	再現できるものと再現できないもの	5
3.3	バフェット型を「cheap, safe, high-quality」に分ける	5
4	簿記と株の知識を 0 から整理する	7
4.1	企業を見るための三つの表	7
4.2	株価と時価総額	7
5	Phase1 で使う式の全体像	8
5.1	5 つの問いに分解する	8
5.2	なぜ独自式ではなく先行研究式なのか	8
6	Value : B/M と E/P	9
6.1	B/M : 純資産に対して安いのか	9
6.2	E/P : 利益に対して安いのか	9
6.3	B/M・E/P だけでは不十分な理由	10
6.4	ミニ演習：安い会社と良い会社は違う	10
7	Quality : Gross Profitability	11
7.1	売上総利益とは何か	11
7.2	Gross Profitability の式	11
7.3	業種差への注意	11
7.4	なぜ ROE だけではなく Gross Profitability を使うのか	12
8	Financial Strength : Piotroski available signal score	13
8.1	Piotroski F-Score の考え方	13
8.2	available 版を使う場合の表記	13
9	Earnings Quality : Sloan Accruals	14
9.1	利益と現金の違い	14
10	Low Distress : Ohlson, Altman, Guardrail	15

10.1 なぜ破綻リスクを見るのか	15
10.2 Altman Z-Score	15
10.3 Ohlson O-Score	15
10.4 simple distress guardrail	16
11 Liquidity と Anomaly Review	17
11.1 流動性フィルター	17
11.2 異常値レビュー	17
12 Value × Quality マトリクス	18
13 Buffett Core Top5 の選び方	19
13.1 候補集合の定義	19
13.2 逐次タイブレーク	19
14 計算例：一つの企業を 0 から評価する	20
15 実装例：指標カバレッジと分散版の考え方	21
16 最終 20 社への組み込み	22
16.1 なぜ Top20 ではなく Top5 に圧縮するのか	22
17 限界と誠実な書き方	23
18 検証式：なぜ Phase1 の選定には使わないのか	24
18.1 Markowitz 分散	24
18.2 Sharpe Ratio	24
18.3 Jensen's Alpha	24
19 レポート本文に入れるための圧縮版	25
20 Appendix A：式と変数の一覧	26
21 Appendix B：式別リファレンス	27
22 Appendix C：数式組版の方針	28

Table 1: Phase1 で用いる考え方と式の対応

投資上の問い	定量化する概念	使用する主な式
高すぎない価格か	Value	B/M, E/P
良い会社か	Quality / Profitability	Gross Profitability (GP/A)
財務が悪化していないか	Financial Strength	Piotroski available signal score
利益は現金を伴うか	Earnings Quality	Sloan Accruals
長期保有に耐えるか	Low Distress	Ohlson, Altman, simple distress guardrail
実際に買えるか	Liquidity	60 日平均売買代金

1 エグゼクティブサマリー

Phase1 の目的は、ウォーレン・バフェットの投資判断そのものを完全に再現することではない。バフェットには、経営者との対話、保険フロート、非公開企業買収、税務、長期の関係資本など、公開データだけでは再現できない要素が多くある。したがって本資料では、公開データで観測できる部分に限定して、バフェット型投資を定量化する。

本資料でいうバフェット型投資とは、次の一文で表せる。

Phase1 の一文定義

良い会社を、高すぎない価格で買い、長期保有に耐えない企業を避ける。

この一文を、先行研究で検証された式へ分解すると、表1のようになる。

重要なのは、Phase1 では独自の重み付き合成式を使わないことである。Phase1 は「守」であり、最初から独自色を強める段階ではない。したがって、Fama and French、Basu、Novy-Marx、Piotroski、Sloan、Altman、Ohlson など、先行研究で使われてきた式やスクリーニング規則を使う。独自の変わる Moat、生まれる Moat は、Phase2 以降で導入する。

Table 2: Phase1 の式を読むためのミニ辞書

言葉	初学者向けの意味	Phase1 での使い方
時価総額	株式市場が会社全体に付けた値段	割安性の分母として使う
簿価自己資本	会計上の株主の持ち分	B/M の分子として使う
純利益	最終的に残った会計上の利益	E/P や Sloan で使う
営業 CF	本業から実際に入った現金	利益の質を見る
売上総利益	売上から原価を引いた付加価値	Gross Profitability で使う
総資産	会社が事業に使う資産全体	収益性を資産規模で割る

Table 3: 選定式と検証式の違い

区分	目的	例
選定式	どの企業を候補に残すか決める	B/M, E/P, Gross Profitability, Piotroski, Sloan
除外条件	危険な企業や扱いにくい企業を落とす	Distress guardrail, Liquidity filter, Anomaly review
検証式	選んだ後のリスク・リターンを評価する	Markowitz, Sharpe Ratio, Jensen's Alpha

2 この資料の読み方：0 から理解するための順序

本資料は、数式に慣れている読者だけを想定していない。まず「何を見たいのか」を日本語で押さえ、その後に式を読むと理解しやすい。たとえば、B/M は難しい式ではなく、「会社の会計上の持ち分に対して、株式市場はいくらの値段を付けているか」を見る式である。

式を読むときの 3 ステップ

1. 分子を見る：何を成果として測っているか。利益か、現金か、純資産か。
2. 分母を見る：何と比べているか。時価総額か、総資産か、平均総資産か。
3. 大きい方が良いのか、小さい方が良いのかを確認する。

2.1 選定式と検証式を分ける

投資レポートでは、銘柄を選ぶ式と、選んだ後に成果を検証する式を混同しやすい。Phase1 では、銘柄選定には B/M、E/P、Gross Profitability、Piotroski、Sloan、Distress、Liquidity を使う。一方、Markowitz 分散、Sharpe Ratio、Jensen's Alpha は、ポートフォリオを選んだ後に検証するための式であり、Phase1 の Top5 選定には使わない。

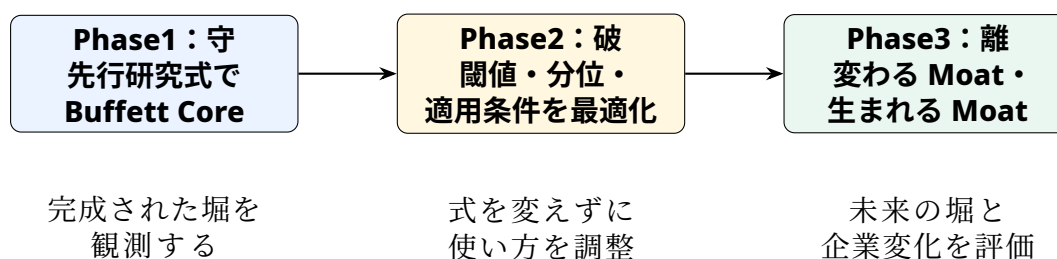


Figure 1: 守・破・離における Phase1 の位置づけ。Phase1 は独自仮説を置く前に、先行研究式によって「守る堀」を測る基準線である。

Table 4: 公開データで再現できるものとできないもの

再現できるもの	再現できないもの
株価に対する割安性	経営者との直接対話
会計上の収益性	保険フロートによる資金調達
キャッシュフローを伴う利益	非公開企業買収
財務健全性と破綻リスクの低さ	税務戦略や長期の資本配分判断
流動性と売買可能性	バフェット本人の事業理解や交渉力

3 なぜ Phase1 が必要なのか

3.1 守・破・離の中での Phase1

本プロジェクト全体は、守・破・離で設計する。図1のように、Phase1 はバフェット型投資の基準線を作る段階であり、Phase2・Phase3 の独自性を評価するための土台となる。

Phase1 を丁寧に作る理由は二つある。第一に、最終ポートフォリオが単なる AI テーマ株や低 PBR 株ではなく、最低限の企業品質を持つことを示すためである。第二に、Phase2 以降で独自の「変わる Moat」「生まれる Moat」を加えたとき、どの部分がバフェット型からの拡張なのかを明確にするためである。

3.2 再現できるものと再現できないもの

バフェット型投資を完全に数式化することはできない。そこで、表4のように、公開データで再現できる部分とできない部分を分ける。

この整理により、Phase1 の目標は明確になる。Phase1 は「バフェット本人」ではなく、「Buffett Proxy」を作る。Proxy とは代理指標のことである。つまり、公開財務データから見えるバフェット型の特徴を、できるだけ誠実に近似するという意味である。

3.3 バフェット型を「cheap, safe, high-quality」に分ける

Frazzini, Kabiller, and Pedersen の Buffett's Alpha は、バフェットの成績を、割安性、安全性、高品質性といったファクターでかなり説明できることを示した研究として有名である。本資料では、この考え方を高校生・学部生でも理解できる形に言い換え、次の三つに分ける。

ここで重要なのは、cheap だけではバフェット型ではないという点である。安いだけならバリュートラップを拾う可能性がある。high-quality だけでも、高すぎる価格で買えば投資妙味は弱い。safe だけでも、リターンの源泉がない。三つを同時に満たす企業こそ、Phase1 で探す Buffett Core 候補である。

Table 5: cheap, safe, high-quality を Phase1 指標に落とす

要素	日本語での意味	Phase1 の対応
cheap	高すぎない価格で買う	B/M, E/P
high-quality	事業の収益力が高い	Gross Profitability
safe	財務的に壊れにくい	Piotroski, Sloan, Distress guardrail

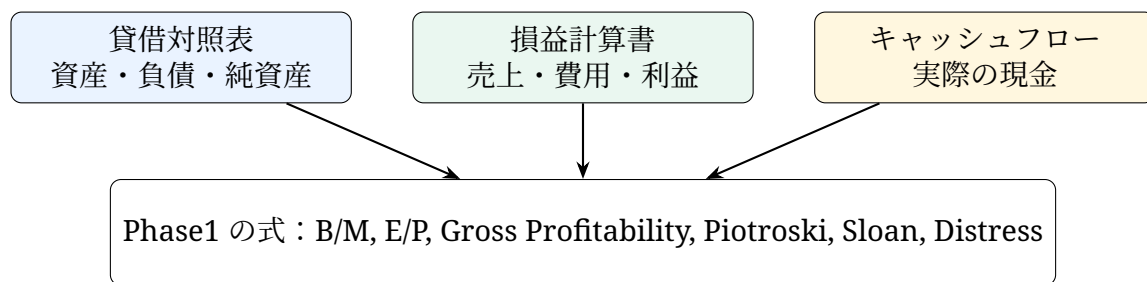


Figure 2: Phase1 の式が利用する三つの財務情報。簿記を知らなくても、どの表からどの変数が来るのかを押さえれば式の意味は理解できる。

4 簿記と株の知識を 0 から整理する

4.1 企業を見るための三つの表

Phase1 で使う式は、主に三つの情報から作られる。

1. 貸借対照表：企業がどれだけ資産を持ち、どれだけ負債を抱え、株主の持ち分がどれだけあるかを示す。
2. 損益計算書：1 年間でどれだけ売上を出し、どれだけ利益を残したかを示す。
3. キャッシュフロー計算書：会計上の利益ではなく、実際に現金が増えたか減ったかを示す。

4.2 株価と時価総額

投資では、会社の良し悪しだけでなく、いくらで買うかが重要である。そこで株価と時価総額を使う。

$$ME_i := P_i \times N_i, \quad (1)$$

ここで、 P_i は企業 i の株価、 N_i は発行済株式数、 ME_i は時価総額である。時価総額は「株式市場がその会社全体をいくらと評価しているか」を表す。

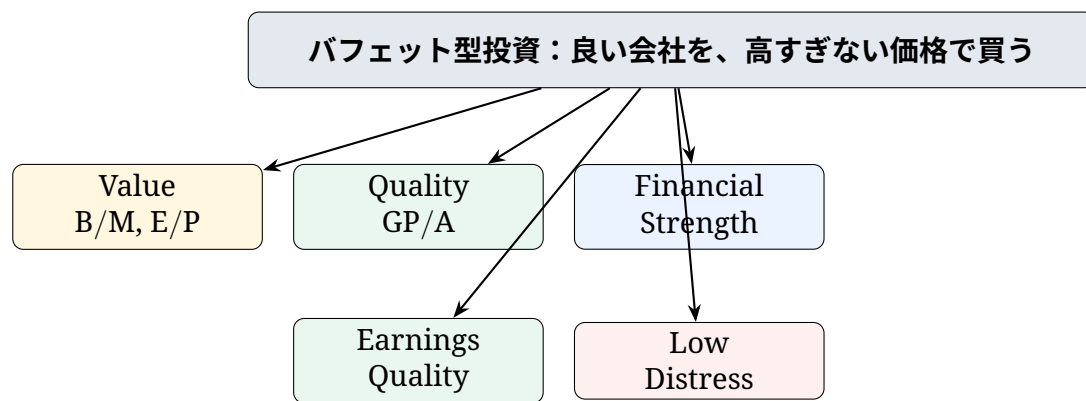


Figure 3: バフェット型投資を公開データで測れる五つの問いへ分解する。Phase1 ではこの五つを先行研究式で測る。

5 Phase1 で使う式の全体像

5.1 5 つの問いに分解する

バフェット型投資の考え方を、式で測れる問いに分解すると、図3になる。

5.2 なぜ独自式ではなく先行研究式なのか

独自式は、テーマへの適合性を高める一方で、係数の根拠が弱くなりやすい。たとえば、 $0.35 \times \square\square\square + 0.25 \times \square\square\square\square\square\square\square\square$ のような式は直感的には分かりやすいが、その重みがなぜ 0.35 なのかを説明する必要がある。

Phase1 は「守」であるため、まずは研究史の中で検証されてきた式を使う。これにより、Phase2 以降で独自の最適化や Moat 仮説を加えたとき、その差分が明確になる。

Phase1 のルール

Phase1 では、独自の重み付き総合スコアを作らない。式そのものは先行研究に由来するものを使い、最終的な候補選定は段階的スクリーニングと逐次的なタイブレークで行う。

Table 6: B/M の読み方

企業	簿価自己資本	時価総額	BM	解釈
A 社	100	200	0.50	高く評価されている
B 社	100	100	1.00	簿価と市場評価が同程度
C 社	100	70	1.43	割安に見えるが理由確認が必要

6 Value : B/M と E/P

6.1 B/M : 純資産に対して安い

B/M は、Book-to-Market の略であり、株主資本に対して時価総額がどれだけ低いを示す。

$$BM_i := \frac{BE_i}{ME_i}. \quad (2)$$

ここで、 BE_i は企業 i の簿価自己資本、 ME_i は式(1)で定義した時価総額である。もし PBR が利用可能であれば、次の関係が成り立つ。

$$BM_i = \frac{1}{PBR_i}. \quad (3)$$

直感

簿価自己資本が 100 億円の会社を、市場が 80 億円で評価しているなら、 $BM = 100/80 = 1.25$ である。この会社は、会計上の純資産に対して割安に見える。ただし、本当に割安なのか、事業が悪いから安いのかは別途確認が必要である。

B/M は Fama and French の HML 要因と関係が深い。HML は High book-to-market minus Low book-to-market の略で、割安株と割高株のリターン差を捉える考え方である。Phase1 では、B/M を「良い会社を高すぎない価格で買う」ための価格規律として使う。

6.2 E/P : 利益に対して安い

E/P は Earnings-to-Price の略であり、利益利回りとも呼ばれる。

$$EP_i := \frac{NI_i}{ME_i}. \quad (4)$$

NI_i は当期純利益である。PER が利用可能な場合、次の関係が成り立つ。

$$EP_i = \frac{1}{PER_i}. \quad (5)$$

PER は「利益の何倍の価格で株が買われているか」を示す。E/P はその逆数なので、「株価に対して利益がどれだけ出ているか」を示す。

直感

時価総額 100 億円の企業が年間 10 億円の利益を出していれば、 $EP = 10/100 = 10\%$ である。これは、会社全体を 100 億円で買ったときに、1 年で 10 億円の利益を生むイメージに近い。

Table 7: Value だけで選ぶ危険性の例

企業	B/M	E/P	GP/A	Accruals	解釈
A 社	0.8	6%	0.45	-0.02	高品質だが割安性は中程度
B 社	1.2	8%	0.38	-0.01	Value と Quality のバランスが良い
C 社	2.5	20%	0.05	0.18	安く見えるが利益の質に注意

Basu の研究は、E/P が株式リターンと関係することを示した古典的研究である。Phase1 では、E/P を B/M と併用する。B/M だけでは資産ベースの割安性しか見えないが、E/P を加えると利益に対する価格の安さも確認できる。

6.3 B/M・E/P だけでは不十分な理由

B/M や E/P が高い企業は安く見える。しかし、安い企業には二種類ある。

1. 本当に市場から見落とされている企業。
2. 業績悪化や財務リスクがあるため、安く評価されて当然の企業。

後者はバリュートラップと呼ばれる。したがって、Phase1 では Value だけで選ばない。次に説明する Quality、Financial Strength、Earnings Quality、Low Distress を組み合わせる。

6.4 ミニ演習：安い会社と良い会社は違う

以下の例では、C 社は B/M も E/P も高く、もっとも安く見える。しかし、営業 CF が赤字で、売上総利益率も低く、財務悪化が続いているなら、バフェット型の Core 銘柄にはならない。

このため、Phase1 では「Value で入口を作り、Quality と Safety でバリュートラップを避ける」という構造を採用する。



Figure 4: 売上高のうち、原価を支払った後に残る部分が売上総利益である。Phase1 では、この売上総利益を総資産と比べる。

7 Quality : Gross Profitability

7.1 売上総利益とは何か

売上総利益は、売上高から売上原価を引いたものである。

$$GP_i := Sales_i - COGS_i. \quad (6)$$

ここで、 $Sales_i$ は売上高、 $COGS_i$ は売上原価である。売上総利益は、会社が商品やサービスにどれだけ付加価値を乗せられているかを示す。

7.2 Gross Profitability の式

Novy-Marx の Gross Profitability は、売上総利益を総資産で割る。

$$GPA_i := \frac{GP_i}{TA_i}. \quad (7)$$

ここで、 TA_i は総資産である。総資産は、企業が事業のために使っている資産全体を表す。

直感

同じ 100 億円の資産を使うなら、5 億円の売上総利益しか生まない企業より、30 億円の売上総利益を生む企業の方が、資産を効率よく使って付加価値を生み出している。

Gross Profitability が有用な理由は、事業の根本的な収益エンジンを測りやすいからである。営業利益や純利益は、販管費、減価償却、金融費用、税金、特別損益の影響を受ける。一方、売上総利益は、商品やサービスがどれだけ高い付加価値を生んでいるかを比較的直接的に表す。

バフェット型投資における Moat は、価格決定力やブランド力、効率的な事業構造として利益率に現れる。したがって、Gross Profitability は「完成された堀」が財務諸表に現れたものとして解釈できる。

7.3 業種差への注意

Gross Profitability は有用だが、業種によって出やすさが異なる。小売業では粗利益率が比較的高く出やすい一方、電力や素材などでは資産規模が大きく、数値が低くなりやすい。そのため、最終的な Top5 選定では、全市場順位だけでなく、業種集中や業種内での相対的な強さも確認する。

Table 8: 収益性指標の比較

指標	式の例	注意点
ROE	純利益 / 自己資本	レバレッジで高く見えることがある
ROA	純利益 / 総資産	純利益が特別要因に左右されることがある
営業利益率	営業利益 / 売上高	販管費構造の差を受ける
Gross Profitability	売上総利益 / 総資産	事業の付加価値を資産規模と比べる

7.4 なぜ ROE だけではなく Gross Profitability を使うのか

ROE は有名な指標だが、負債を多く使うと高く見える場合がある。また、純利益は一時的な特別利益や税金の影響を受ける。Gross Profitability は、より事業の入口に近い売上総利益を見るため、事業の付加価値そのものを捉えやすい。

したがって、Phase1 では Gross Profitability を Quality の中心に置き、必要に応じて Piotroski や Sloan で補強する。

Table 9: Piotroski F-Score の 9 シグナル

区分	シグナル	意味
収益性	ROA > 0	総資産に対して利益が出ている
収益性	CFO > 0	本業から現金が入っている
収益性	$\Delta\text{ROA} > 0$	収益性が改善している
利益の質	CFO > ROA	会計利益が現金に裏付けられている
安全性	レバレッジ低下	借入依存が下がっている
安全性	流動性改善	短期の支払い能力が改善している
安全性	株式発行なし	株主価値の希薄化を避けている
効率性	粗利率改善	採算性が改善している
効率性	資産回転率改善	資産を効率的に使っている

8 Financial Strength : Piotroski available signal score

8.1 Piotroski F-Score の考え方

Piotroski F-Score は、割安株の中から財務状態が良い企業を選ぶための 9 つの二値シグナルである。

$$F_i := \sum_{k=1}^9 I_{i,k}, \quad (8)$$

ここで、 $I_{i,k}$ は企業 i がシグナル k を満たすとき 1、満たさないとき 0 を取る指示関数である。

$$I_{i,k} := \begin{cases} 1, & \text{企業} i \text{ が条件} k \text{ を満たすとき,} \\ 0, & \text{それ以外.} \end{cases} \quad (9)$$

8.2 available 版を使う場合の表記

日本株データでは、9 シグナルすべてが完全に取得できない場合がある。そのときは、勝手に完全版と呼ばない。利用可能なシグナルだけで作る場合、次のように定義する。

$$F_i^{\text{avail}} := \sum_{k \in \mathcal{K}_i} I_{i,k}, \quad R_i^{\text{avail}} := \frac{F_i^{\text{avail}}}{|\mathcal{K}_i|}. \quad (10)$$

$\mathcal{K}_i$ は企業 i について利用可能なシグナルの集合である。 R_i^{avail} は、利用可能なシグナルのうち何割を満たしているかを表す。

表記上の注意

9 シグナルすべてを実装できた場合のみ「Piotroski F-Score」と呼ぶ。9 未満の場合は「Piotroski available signal score」と表記する。これは専門家から見ても重要な誠実性である。

Table 10: Sloan Accruals の直感例

企業	純利益	営業 CF	解釈	注意度
A 社	100	110	利益が現金化されている	低
B 社	100	20	利益に現金の裏付けが弱い	高
C 社	30	80	利益以上に現金を生む	低

9 Earnings Quality : Sloan Accruals

9.1 利益と現金の違い

企業の純利益は、会計ルールに基づいて計算される。一方、営業キャッシュフローは、本業から実際に入った現金を表す。利益が出ていても、現金が入っていなければ、長期保有に耐える企業とは言いにくい。

$$\text{Accruals}_i := \frac{\text{NI}_i - \text{CFO}_i}{\overline{\text{TA}}_i}, \quad \overline{\text{TA}}_i := \frac{\text{TA}_{i,t} + \text{TA}_{i,t-1}}{2}. \quad (11)$$

Accruals_i が高いほど、純利益に対して営業キャッシュフローが少ないことを意味する。つまり、利益のうち現金を伴わない部分が大きき可能性がある。

バフェット型投資では、会計上の利益よりも、実際に現金を生む力が重要である。Sloan Accruals は、この「利益の質」を確認するために使う。

10 Low Distress : Ohlson、Altman、Guardrail

10.1 なぜ破綻リスクを見るのか

バフェット型投資は長期保有を前提とする。したがって、いくら割安で高収益に見えても、財務危機に陥る可能性が高い企業は避けるべきである。Phase1 では、Ohlson O-Score、Altman Z-Score を検討し、原式が実装できない場合は simple distress guardrail を使う。

10.2 Altman Z-Score

Altman Z-Score は、複数の財務比率を使って倒産リスクを測る古典的な式である。

$$Z_i = 1.2X_{1,i} + 1.4X_{2,i} + 3.3X_{3,i} + 0.6X_{4,i} + 1.0X_{5,i}, \quad (12)$$

$$X_{1,i} = \frac{WC_i}{TA_i}, \quad X_{2,i} = \frac{RE_i}{TA_i}, \quad X_{3,i} = \frac{EBIT_i}{TA_i},$$

$$X_{4,i} = \frac{MVE_i}{TL_i}, \quad X_{5,i} = \frac{Sales_i}{TA_i}.$$

ここで、WC は運転資本、RE は利益剰余金、EBIT は利払前税引前利益、MVE は株式時価総額、TL は総負債である。

日本株への適用注意

Altman の原式は主に製造業を念頭に置いているため、日本株の非金融企業全体に絶対的な閾値をそのまま当てはめるのは危険である。Phase1 では、原式が十分に実装できた場合でも、危険側の下位分位をレビューする目的で使うのが安全である。

10.3 Ohlson O-Score

Ohlson O-Score は、財務比率を用いて破綻確率を推定するロジット型のモデルである。代表的な 1 年モデルは、式(13)の形で書ける。

$$O_i = -1.32 - 0.407 \log\left(\frac{TA_i}{GNP}\right) + 6.03 \frac{TL_i}{TA_i} - 1.43 \frac{WC_i}{TA_i} + 0.0757 \frac{CL_i}{CA_i}$$

$$- 1.72 OENEG_i - 2.37 \frac{NI_i}{TA_i} - 1.83 \frac{FFO_i}{TL_i} + 0.285 INTWO_i - 0.521 CHIN_i. \quad (13)$$

さらに、破綻確率の形に変換する場合は次のロジスティック関数を使う。

$$\Pr(\text{distress}_i) := \frac{1}{1 + \exp(-O_i)}. \quad (14)$$

Ohlson は有用だが、GNP、FFO、流動資産、流動負債など、取得が難しい変数がある。したがって、原式に必要な情報が揃わない場合は、無理に簡略版を作って「Ohlson」と呼ばない。

10.4 simple distress guardrail

Ohlson や Altman を原式通りに実装できない場合でも、財務危機を完全に無視するべきではない。そこで、Phase1 では simple distress guardrail を使う。

$$G_i := \neg\{\text{BE}_i < 0\} \vee \neg\{\text{NI}_{i,t} < 0 \wedge \text{NI}_{i,t-1} < 0\} \vee \neg\{\text{CFO}_{i,t} < 0 \wedge \text{CFO}_{i,t-1} < 0\} \vee \neg\{\text{TL}_i/\text{TA}_i \text{ が極端に高い}\}. \quad (15)$$

$G_i = 1$ の企業は、Top5 候補から原則除外する。これは Ohlson や Altman の代替ではなく、長期保有に不適な企業を避けるための最低限の安全柵である。

Table 11: Phase1 で確認する異常値

フラグ	意味
extreme high B/M	簿価に対して極端に安く見える。市場が重大なリスクを見ている可能性。
extreme high E/P	利益に対して極端に安い。一過性利益や時価総額のズレを確認。
scale check	株価、株式数、財務数値の単位ズレの可能性。
microcap flag	時価総額が小さすぎ、流動性や情報量に注意。
one-time profit suspected	特別利益などで E/P が一時的に高く見える可能性。

11 Liquidity と Anomaly Review

11.1 流動性フィルター

日経 STOCK リーグでは 500 万円の仮想ポートフォリオを構築する。したがって、理論上良い企業でも、売買代金が極端に小さい銘柄は扱いにくい。流動性は 60 営業日の平均売買代金で見る。

$$ADV_{i,60} := \frac{1}{60} \sum_{t=1}^{60} P_{i,t} V_{i,t}, \quad (16)$$

$P_{i,t}$ は株価、 $V_{i,t}$ は出来高である。Phase1 では、原則として 1 日平均売買代金が 1,000 万円以上の企業を優先する。

11.2 異常値レビュー

数式は強力だが、データの単位ミス、一過性利益、特殊要因を自動的には見抜けない。そのため、表11のような異常値レビューを行う。

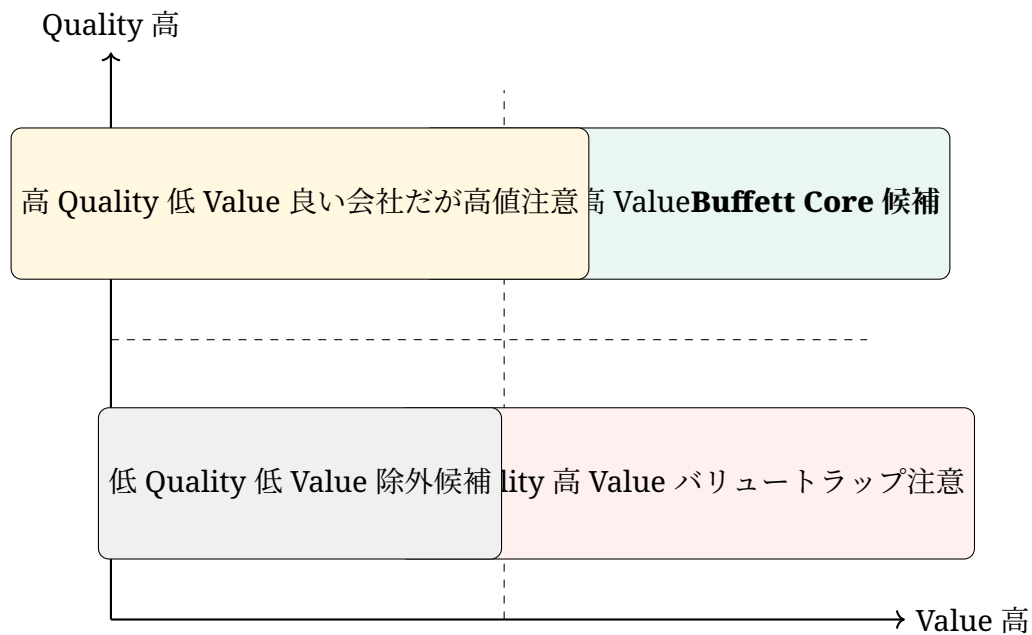


Figure 5: Value と Quality の二軸マトリクス。Phase1 の Top5 は右上、つまり高品質かつ割安なセルから選ぶ。

12 Value × Quality マトリクス

Phase1 の核心は、Value と Quality の同時確認である。図5は、候補企業を二軸で整理する。

バフェット型投資で重要なのは、右下の「安い低品質」ではなく、右上の「高品質かつ合理的価格」である。B/M・E/P だけでは右下を拾う可能性があるため、Gross Profitability や Piotroski、Sloan、Distress が必要になる。

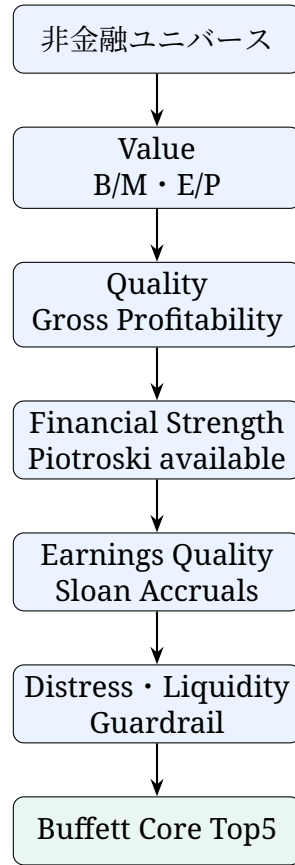


Figure 6: Phase1 Top5 の選定フロー。式を重みで混ぜるのではなく、段階的に危険な企業を落とし、最後に逐次タイブレークで選ぶ。

13 Buffett Core Top5 の選び方

13.1 候補集合の定義

Phase1 では、まず非金融普通株のユニバース $\mathcal{U}_{\text{nf}}$ を作る。そのうえで、次の条件を満たす企業集合を候補集合 $\mathcal{C}_{\text{core}}$ とする。

$$\mathcal{C}_{\text{core}} := \{i \in \mathcal{U}_{\text{nf}} \mid \text{BM}_i \in Q_{\text{top } 30\%}, \text{EP}_i \in Q_{\text{top } 50\%}^+, \text{GP}/A_i \geq \text{median}(\text{GP}/A), \\ R_i^{\text{avail}} \geq 0.65, \text{Accruals}_i \notin Q_{\text{worst } 30\%}, G_i = 0, \text{ADV}_{i,60} \geq 10,000,000\}. \quad (17)$$

ここで、 $Q_{\text{top } 30\%}$ は上位 30% の分位集合、 $Q_{\text{top } 50\%}^+$ は正の E/P 銘柄の上位 50% を表す。

13.2 逐次タイブレーク

候補が 5 社を超える場合、独自重み付きスコアではなく、逐次タイブレークで選ぶ。

$$\text{Top5} := \text{first}_5 \left(\text{sort}_{\text{lex}} \left(\mathcal{C}_{\text{core}}; \text{GP}/A \downarrow, \text{EP} \downarrow, \text{BM} \downarrow, R^{\text{avail}} \downarrow, \text{Accruals} \uparrow, \text{ADV} \downarrow \right) \right). \quad (18)$$

↓は大きいほど優先、↑は小さいほど優先を意味する。Accruals は低いほど利益の質が高いと解釈するため、↑で並べる。

Table 12: 架空企業 B 社の入力データ

項目	値
株価 P	1,000 円
発行済株式数 N	10,000,000 株
簿価自己資本 BE	14,000 百万円
純利益 NI	1,200 百万円
営業 CF CFO	1,500 百万円
売上総利益 GP	8,000 百万円
総資産 TA	20,000 百万円
平均総資産 $\overline{TA}$	19,000 百万円
60 日平均売買代金 ADV_{60}	45 百万円

14 計算例：一つの企業を 0 から評価する

ここでは、架空の B 社を使って、Phase1 の式を順に計算する。数字は説明のための例であり、実在企業のデータではない。

まず時価総額は、

$$ME = 1,000 \times 10,000,000 = 10,000 \text{ 百万円} \quad (19)$$

である。したがって、B/M と E/P は次のようになる。

$$BM = \frac{14,000}{10,000} = 1.40, \quad (20)$$

$$EP = \frac{1,200}{10,000} = 12\%. \quad (21)$$

次に Quality を見る。

$$GPA = \frac{8,000}{20,000} = 40\%. \quad (22)$$

利益の質は、

$$\text{Accruals} = \frac{1,200 - 1,500}{19,000} = -1.58\% \quad (23)$$

となる。Accruals が低いことは、純利益より営業 CF が大きいことを意味し、利益の質に安心感がある。

この例では、B 社は Value、Quality、Earnings Quality、Liquidity のいずれも良好であり、さらに Piotroski と Distress guardrail を通過すれば、Buffett Core 候補として残る。

Table 13: Phase1 実装における指標カバレッジ例

指標	利用可能社数	ユニバース	カバレッジ
B/M	3,089	3,099	99.68%
E/P	2,750	3,099	88.74%
Gross Profitability	3,042	3,099	98.16%
Piotroski available signal score	3,099	3,099	100.00%
Sloan Accruals	3,070	3,099	99.06%
Liquidity	3,099	3,099	100.00%

Table 14: sector-adjusted 版の業種構成例

業種	社数
Retail Trade	4
Machinery	4
Wholesale Trade	2
Foods	2
Electric Appliances	2
Other Products	1
Information & Communication	1
Electric Power and Gas	1
Construction	1
Chemicals	1
Services	1

15 実装例：指標カバレッジと分散版の考え方

実装では、式が理論上正しくても、データが十分に取得できなければ使えない。表13は、Phase1 実装で確認した指標カバレッジの例である。

また、式を機械的に適用すると、特定業種に偏ることがある。たとえば、小売業は Gross Profitability が高く出やすいため、候補に多く残る可能性がある。そのため、レポート用の正式版では sector-adjusted 版を作り、業種集中を抑える。

Table 15: 最終 20 社における役割設計

枠	社数目安	役割
Buffett Core	5	先行研究式で確認した守る堀。最終 20 社の土台。
変わる Moat	5-6	資本効率改善、株主還元、改革余地による再評価候補。
生まれる Moat	5-6	AI・電力・半導体・データ・自動化などの将来 Moat 候補。
重複枠	2-3	変わる Moat と生まれる Moat を同時に持つ企業。
分散・橋渡し枠	1-2	業種・リスク・役割の偏りを調整する企業。

16 最終 20 社への組み込み

Phase1 で選ぶ Top5 は、最終 20 社すべてではない。役割は、最終ポートフォリオの「守る堀 Core」である。残り 15 社には、Phase2・Phase3 で選ぶ「変わる Moat」「生まれる Moat」を組み込む。

この設計により、Phase1 だけでレポート紙幅を使い切らず、BEYOND BUFFETT の本質である Phase2・Phase3 に十分な説明余地を残せる。

16.1 なぜ Top20 ではなく Top5 に圧縮するのか

Phase1 の式を厳密に説明し、さらに 20 社すべての採用理由を書くと、最終レポートのページ上限を大きく圧迫する。そこで、Phase1 は「守る堀の代表例」として Top5 に圧縮する。これにより、読者はバフェット型の基準線を理解しやすくなり、残り 15 社で「破」「離」の独自性を説明する紙幅を確保できる。

Top5 は少数であるため、各社について「なぜ Value なのか」「なぜ Quality なのか」「どのリスクを確認したのか」を丁寧に説明できる。結果として、Phase1 の説得力はむしろ高まる。

17 限界と誠実な書き方

Phase1 は強力な基準線だが、万能ではない。限界を明記することで、かえってレポートの信頼性は高まる。

Phase1 の主な限界

- バフェット本人の投資判断を完全再現するものではない。
- 保険フロート、非公開企業買収、経営者評価、税務戦略は再現できない。
- 先行研究式は将来リターンを保証しない。
- Piotroski はデータ制約により available 版になる場合がある。
- Ohlson や Altman は原式に必要な変数が不足する場合がある。
- Gross Profitability は業種差が出る。
- 高 B/M ・ 高 E/P はバリュートラップを含む可能性がある。

したがって、本文では「科学的に証明された式で将来勝てる」と書くのではなく、「先行研究で広く検証された式を用いて、公開データで再現可能なバフェット型の特徴を近似する」と表現する。

18 検証式：なぜ Phase1 の選定には使わないのか

Markowitz 分散、Sharpe Ratio、Jensen's Alpha は重要な式である。しかし、Phase1 の Top5 を選ぶ式としては使わない。理由は、Phase1 の目的が過去リターン最大化ではなく、先行研究に基づく Buffett Core の構成だからである。

18.1 Markowitz 分散

ポートフォリオ分散は、個別銘柄のリスクだけでなく、銘柄間の共分散で決まる。

$$\sigma_p^2 := \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j \sigma_{ij}. \quad (24)$$

これは最終 20 社の配分検証には有用だが、Phase1 の Buffett Core を選ぶ段階で使うと、先行研究式による守の純度が下がる。

18.2 Sharpe Ratio

Sharpe Ratio は、リスク 1 単位あたりの超過リターンを測る。

$$SR_p := \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}. \quad (25)$$

これは成果検証には有用だが、これを最大化して銘柄を選ぶと、過去リターンへの過剰適合になりやすい。

18.3 Jensen's Alpha

Jensen's Alpha は、市場要因で説明できない超過リターンを測る。

$$R_{p,t} - R_{f,t} = \alpha_p + \beta_p (R_{m,t} - R_{f,t}) + \varepsilon_{p,t}. \quad (26)$$

これも検証式であり、Phase1 では銘柄選定の根拠にしない。

19 レポート本文に入れるための圧縮版

最終提出レポートでは、以下のように短くまとめるとよい。

本文用要約案

Phase1 では、独自の重み付き MOAT 式を使わず、先行研究で検証されてきた指標を用いて、公開データで再現可能なバフェット型投資を構成した。具体的には、B/M と E/P で高すぎない価格を確認し、Gross Profitability で企業の収益エンジンを測り、Piotroski available signal score で財務健全性を確認した。さらに、Sloan Accruals で利益の質を見て、Ohlson・Altman または simple distress guardrail で長期保有に耐えない企業を避けた。この結果得られる Top5 を、最終 20 社の「Buffett Core 枠」として組み込む。

20 Appendix A : 式と変数の一覧

Table 16: Phase1 で使う主な変数

記号	名称	意味
P_i	株価	企業 i の 1 株あたり価格。
N_i	発行済株式数	市場に存在する株式数。
ME_i	時価総額	$P_i \times N_i$ 。市場が企業全体をいくらと評価しているか。
BE_i	簿価自己資本	会計上の株主の持ち分。
NI_i	純利益	1 年間で最終的に残った会計上の利益。
CFO_i	営業 CF	本業から実際に得た現金。
GP_i	売上総利益	売上高から売上原価を引いた付加価値。
TA_i	総資産	企業が事業に使っている資産全体。
TL_i	総負債	企業が返済義務を負う負債全体。
WC_i	運転資本	流動資産から流動負債を引いたもの。
$ADV_{i,60}$	60 日平均売買代金	直近 60 営業日の株価 $\times$ 出来高の平均。

21 Appendix B : 式別リファレンス

Table 17: Phase1 の式と出典

式		主な出典	測るもの	Phase1 での役割
B/M		Fama and French (1993)	資産価値に対する割安性	高すぎない価格で買うための Value 軸。
E/P		Basu (1977, 1983)	利益に対する割安性	利益利回りとして価格規律を補強。
Gross Profitability		Novy-Marx (2013)	事業の根本的な収益力	良い会社を買うための Quality 軸。
Piotroski F-Score		Piotroski (2000)	財務健全性と改善	安いだけの企業を避ける安全装置。
Sloan Accruals		Sloan (1996)	利益の質	会計利益が現金を伴うかを確認。
Ohlson O-Score	O-	Ohlson (1980)	破綻確率	Low Distress 確認。ただし原式実装に注意。
Altman Z-Score	Z-	Altman (1968)	倒産リスク	Low Distress 確認。日本株では分位利用が安全。
Liquidity filter		実装上の制約	売買可能性	500 万円ポートフォリオとして扱えるか確認。

22 Appendix C : 数式組版の方針

本 PDF では、数式を読みやすくするため、以下の方針を採用した。

- 式番号が必要な数式は `equation` や `align` 環境で示し、本文では(2)のように参照する。
- 会計項目や略語は斜体の変数ではなく、BE、ME、CFO のようにローマン体で表記する。
- `log`、`exp`、`median` などの演算子は、数式用の演算子として表記する。
- 定義には `:=` を使い、「等しい」ではなく「ここで定義する」という意味を明確にする。
- 場合分けには `cases` 環境を用い、指示関数は $\mathbb{I}\{\cdot\}$ で表す。
- 長い式は `align` で複数行に分け、可読性を優先する。

References

- [1] Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *Journal of Finance*, 23(4), 589–609.
- [2] Asness, C. S., Frazzini, A., and Pedersen, L. H. (2019). Quality Minus Junk. *Review of Accounting Studies*, 24, 34–112.
- [3] Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios. *Journal of Finance*, 32(3), 663–682.
- [4] Basu, S. (1983). The Relationship between Earnings' Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks. *Journal of Financial Economics*, 12(1), 129–156.
- [5] Fama, E. F., and French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- [6] Fama, E. F., and French, K. R. (2015). A Five-Factor Asset Pricing Model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.
- [7] Frazzini, A., Kabiller, D., and Pedersen, L. H. (2018). Buffett's Alpha. *Financial Analysts Journal*, 74(4), 35–55.
- [8] Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- [9] Novy-Marx, R. (2013). The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. *Journal of Financial Economics*, 108(1), 1–28.
- [10] Ohlson, J. A. (1980). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. *Journal of Accounting Research*, 18(1), 109–131.
- [11] Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. *Journal of Accounting Research*, 38, 1–41.
- [12] Sloan, R. G. (1996). Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings? *The Accounting Review*, 71(3), 289–315.
- [13] Birdwatcher. (2019/2025). LaTeX における正しい論文の書き方. Qiita.